

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky



Návrh a testování prostředí pro AI agenty v softwarovém vývoji

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Studijní program: Aplikovaná informatika

Autor: Thanh An Nguyen

Vedoucí práce: Ing. Jiří Korčák

Praha, květen 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal.

V Praze dne 24. března 2026

Thanh An Nguyen

Poděkování

Poděkování.

Abstrakt

TODO: Napsat až budou hotové výsledky.

Klíčová slova

AI agenti, softwarový vývoj, prostředí, scaffolding, kvalita kódu

Abstract

TODO: Write after results are complete.

Keywords

AI agents, software development, environment, scaffolding, code quality

Obsah

Úvod	10
1 Vymezení problému a cílů práce	11
1.1 Motivace	11
1.2 Cíle práce	11
1.3 Rozsah práce	11
2 Teoretická východiska	12
2.1 Softwarové inženýrství a životní cyklus	13
2.1.1 Definice a komplexita software	13
2.1.2 Fáze životního cyklu	13
2.1.3 Modely a metodiky	13
2.1.4 Měření kvality software	13
2.2 AI coding agenti a scaffolding	13
2.2.1 Základní pojmy	13
2.2.2 Typy coding agentů	13
2.2.3 Jak agenti mění SDLC	13
2.2.4 Problém kontextu	13
2.2.5 Přístupy k memory a kontextu	13
2.2.6 Struktura instrukcí	13
2.3 Evaluace agentů a instrukcí	13
2.3.1 Hodnocení agentů a benchmarky	13
2.3.2 Evaluace instrukcí	13
3 Metodika	14
3.1 Návrhový výzkum (DSR)	15
3.2 Sada metrik	15
3.2.1 Procesní metriky (P1–P8)	15
3.2.2 Produktové metriky (Q1–Q8)	15
3.2.3 Metriky efektivity (E1–E3)	15
3.2.4 Aplikace LLM-as-judge	15
3.3 Experimentální design	15
3.3.1 Výběr projektu	15
3.3.2 Fixní proměnné	15
3.3.3 Iterativní cyklus	15
3.3.4 Pilotní fáze	15
3.3.5 Komparativní variace	15
3.4 Přehledová tabulka	15
3.5 Omezení a validita	16

4	Praktická část	17
4.1	Příprava experimentu	18
4.1.1	Konstrukce specifikace	18
4.1.2	Referenční implementace	18
4.1.3	Konstrukce baseline instrukcí	18
4.2	Pilotní iterace	18
4.2.1	Pilot-r1: baseline	18
4.2.2	Pilot-r2	18
4.2.3	Pilot-r3	18
4.2.4	Pilot-r4	18
4.2.5	Pilot-r5: verifikace kontraktu	18
4.3	Komparativní variace	18
4.3.1	Ablace A: bez verifikačních kroků	18
4.3.2	Ablace B: bez Package Quality	18
4.3.3	Závěr komparativní fáze	18
4.4	Souhrnné výsledky	18
5	Vyhodnocení a diskuse	19
5.1	Interpretace výsledků	19
5.1.1	Cíl 1: Sada metrik	19
5.1.2	Cíl 2: Iterativní postup	19
5.1.3	Cíl 3: Ablace	19
5.2	Porovnání s literaturou	19
5.3	Limity ve světle výsledků	19
5.4	Doporučení pro praxi	19
5.5	Náměty pro další výzkum	19
	Závěr	20
	A Formulář v plném znění	22
	B Zdrojové kódy výpočetních procedur	23
	C Baseline AGENTS.md	24

Seznam obrázků

Seznam tabulek

3.1	Sada metrik: kód, měřená vlastnost, nástroj, exit kritérium a typ	15
4.1	Souhrnné výsledky všech běhů (pilot + ablace)	18

Seznam použitých zkratek

TODO Doplňte zkratky a tento řádek smažte.

Úvod

1. Vymezení problému a cílů práce

1.1 Motivace

1.2 Cíle práce

1.3 Rozsah práce

2. Teoretická východiska

2.1 Softwarové inženýrství a životní cyklus

2.1.1 Definice a komplexita software

2.1.2 Fáze životního cyklu

2.1.3 Modely a metodiky

2.1.4 Měření kvality software

Klasifikace softwarových metrik

Testování a mutation testing

Statická analýza a složitost kódu

LLM-as-judge

2.2 AI coding agenti a scaffolding

2.2.1 Základní pojmy

2.2.2 Typy coding agentů

2.2.3 Jak agenti mění SDLC

2.2.4 Problém kontextu

2.2.5 Přístupy k memory a kontextu

2.2.6 Struktura instrukcí

2.3 Evaluace agentů a instrukcí

2.3.1 Hodnocení agentů a benchmarky

2.3.2 Evaluace instrukcí

3. Metodika

3.1 Návrhový výzkum (DSR)

3.2 Sada metrik

3.2.1 Procesní metriky (P1–P8)

3.2.2 Produktové metriky (Q1–Q8)

3.2.3 Metriky efektivity (E1–E3)

3.2.4 Aplikace LLM-as-judge

3.3 Experimentální design

3.3.1 Výběr projektu

3.3.2 Fixní proměnné

3.3.3 Iterativní cyklus

3.3.4 Pilotní fáze

3.3.5 Komparativní variace

3.4 Přehledová tabulka

Tabulka 3.1: Sada metrik: kód, měřená vlastnost, nástroj, exit kritérium a typ

Kód	Metrika	Nástroj	Exit kritérium	Typ
<i>Procesní (P) — jak agent pracuje</i>				
P1	Issues before code	git, GitHub API	pass	deter.
P2	Branch per issue	git, GitHub API	pass	deter.
P3	Test-first commits	git log	pass	deter.
P4	PRs linked to issues	GitHub API	pass	deter.
P5	No existing test modifications	git diff	pass	deter.
P6	Commit message quality	LLM-as-judge (GLM-5)	≥ 2/3	min.
P7	Issue description quality	LLM-as-judge (GLM-5)	≥ 2/3	min.
P8	PR description quality	LLM-as-judge (GLM-5)	≥ 2/3	min.
<i>Produktové (Q) — co agent vyrobil</i>				
Q1	API contract match	tsc (import + typecheck)	match	deter.
Q2	Referenční test pass rate	Vitest (42 testů)	42/42	deter.
Q3	Metriky	Statistika	> 50%	...

3.5 Omezení a validita

4. Praktická část

4.1 Příprava experimentu

4.1.1 Konstrukce specifikace

4.1.2 Referenční implementace

4.1.3 Konstrukce baseline instrukcí

4.2 Pilotní iterace

4.2.1 Pilot-r1: baseline

4.2.2 Pilot-r2

4.2.3 Pilot-r3

4.2.4 Pilot-r4

4.2.5 Pilot-r5: verifikace kontraktu

4.3 Komparativní variace

4.3.1 Ablace A: bez verifikačních kroků

4.3.2 Ablace B: bez Package Quality

4.3.3 Závěr komparativní fáze

4.4 Souhrnné výsledky

Tabulka 4.1: Souhrnné výsledky všech běhů (pilot + ablace)

Metrika	Pilotní iterace					Ablace A		Ablace B	
	r1	r2	r3	r4	r5	A-1	A-2	B-1	B-2
P1 issues before code	✓	✓	✓	✓	? [†]	✓	✓	✓	✓
P2 branch per issue	×	×	✓	×	×	✓	×	✓	×
P3 test-first	×	×	✓	✓	×	✓	×	✓	✓
P4 PRs linked	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓
P5 testy nezměněny	×	✓	✓	×	✓	×	✓	×	×
P6 commit msg quality	2/3	2/3	3/3	3/3	2/3	2/3	2/3	3/3	3/3
P7 issue quality	2/3	2/3	3/3	3/3	3/3 [‡]	2/3	3/3	3/3	3/3
P8 PR quality	3/3	3/3	3/3	1/3	1/3	3/3	1/3	2/3	2/3

5. Vyhodnocení a diskuse

5.1 Interpretace výsledků

5.1.1 Cíl 1: Sada metrik

5.1.2 Cíl 2: Iterativní postup

5.1.3 Cíl 3: Ablace

5.2 Porovnání s literaturou

5.3 Limity ve světle výsledků

5.4 Doporučení pro praxi

5.5 Náměty pro další výzkum

Závěr

Přílohy

A. Formulář v plném znění

B. Zdrojové kódy výpočetních procedur

C. Baseline AGENTS.md

Baseline verze AGENTS.md (pilot-r1) a její evoluce do pilot-r3 jsou uvedeny v kapitole ?? (obrázky ??, ?? a ??).